

04 0系④ タップ制御と加速特性

電験二種「機械 / 機械・制御」 - 起動電流から主回路電圧、けん引力、加速までを一つの計算鎖で扱う

1. このテーマで電験は何を問うか

一次では、停止時の大電流、逆起電力、トルク、慣性、始動過渡、直巻電動機の大始動トルクを問う。二次では、速度・トルク条件から必要端子電圧を逆算する。ここでは0系の段階的電圧制御を、整流後の主回路電圧 V_a の複数段としてモデル化する。実タップ段数・各段電圧・主電動機定格など未確認の0系固有値は使わない。

モデル: 架線 → 主変圧器・タップ → 整流 → V_a → 直流主電動機 → 歯車・車輪 → F_t → 加速度・速度

2. 停止時の起動電流と速度上昇

直流電動機の基本式

$$V_a = E + I_a R_a$$

$$E = k_e \Phi \omega$$

$$T = k_t \Phi I_a$$

$$\text{停止時: } \omega=0 \rightarrow E=0 \rightarrow I_a=V_a/R_a$$

停止時は逆起電力がないため、 R_a が小さい電動機へ高電圧を一度に加えると大電流になりやすい。同じ電圧段のまま速度が上がると E が増え、 $I_a=(V_a-E)/R_a$ は低下する。起動時に低い電圧段から始める意味は、この電流を抑えることにある。

3. H28一次に必要な簡略始動過渡

一定界磁の試験モデル

$$V_a = R_a i_a + K_E \omega$$

$$J d\omega/dt = K_T i_a - T_L$$

$$\text{無負荷・} L_a \text{無視: } \tau = J R_a / (K_E K_T)$$

$$\omega(t) = (V_a / K_E) \{1 - \exp(-t/\tau)\}$$

$$i_a(t) = (V_a / R_a) \exp(-t/\tau)$$

電流は V_a/R_a から指数的に低下し、速度は V_a/K_E へ指数的に近づく。これはH28一次問1の試験モデルであり、直巻主電動機の全速度域実特性を表す式ではない。

4. 直巻電動機の大始動トルク

未飽和域: $\Phi \propto I_a$

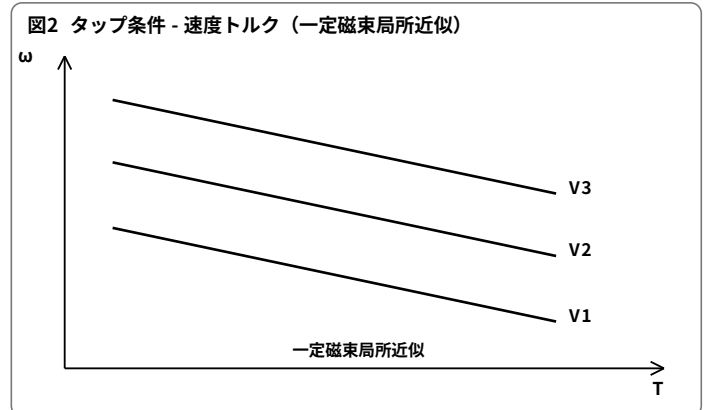
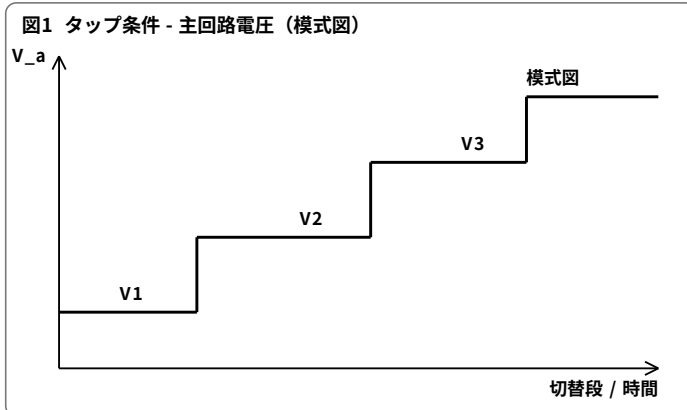
$$T = k_t \Phi I_a \rightarrow T \propto I_a^2$$

飽和が進むと、この二乗則から外れて概ね $T \propto I_a$ に近づく

タップ切替・動作点移動と必要電圧の逆算

5. タップ切替と電流制限

ある電圧段 $V1$ で加速すると、速度上昇 → 逆起電力増加 → 電機子電流低下 → トルク低下となる。電流が十分下がった段階で $V2 > V1$ へ上げれば、切替直後は機械速度がほぼ同じなので E もほぼ同じとみなし、 $I_a = (V2 - E) / R_a$ として電流・トルクを回復できる。実車の切替閾値やロジックは仮定しない。



6. 速度 - トルク特性

一定磁束の局所近似

$$E = K_E \omega, T = K_T I_a, V_a = E + I_a R_a$$

$$\omega = \frac{V_a}{K_E} - \left\{ \frac{R_a}{(K_E K_T)} \right\} T$$

同じ R_a ・同じ磁束なら、 V_a が高い曲線ほど速度 - トルク平面上で上側へ移る。直巻未飽和域では $\Phi = c I_a$ と置けるため $T = k_t c I_a^2$ 、 $E = k_e c I_a \omega$ となり、全域特性は非線形である。上の直線式を直巻実機の全域特性と混同しない。

7. 二次答案: 所要速度・トルクから必要電圧を逆算

$$E_2 = E_1 (n_2 / n_1)$$

$$I_{a2} = I_{a1} (T_2 / T_1)$$

$$V_2 = E_2 + I_{a2} R_a$$

$$\text{答案順: } E_1 \rightarrow E_2 \rightarrow I_{a2} \rightarrow V_2$$

この比例計算は磁束一定条件があるときに使う。H24二次 機械・制御 問1の固定範囲部分に対応する。

けん引力・加速度とSPEC指定グラフ

8. 電動機トルクから車輪周けん引力へ

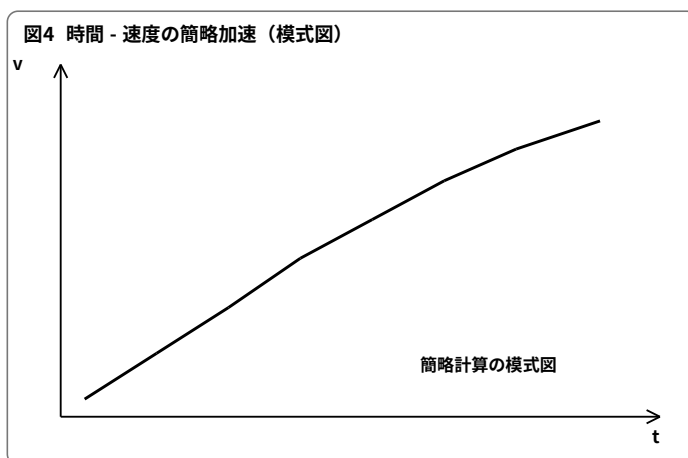
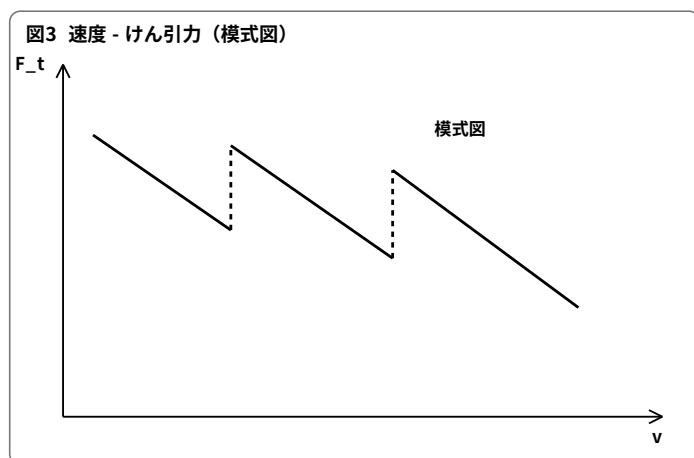
$$\begin{aligned}G &= \omega_m / \omega_w \\ T_w &= \eta_g G T_m \\ F_t &= N \eta_g G T_m / r_w \\ v &= 2\pi r_w n_m / (60 G)\end{aligned}$$

G は本文では電動機角速度 / 車輪角速度と定義する。N、 η_g 、G、 r_w は問題文または確認済み資料で与えられた値だけを使う。

9. けん引力から加速度・時間 - 速度へ

$$\begin{aligned}m_{eq} dv/dt &= F_t - F_r \\ \text{一定区間近似: } a &= (F_t - F_r) / m_{eq} \\ \text{離散計算: } v_{k+1} &= v_k + a_k \Delta t\end{aligned}$$

速度依存を扱う場合は、各刻みで $F_t(v_k)$ 、 $F_r(v_k)$ 、 a_k を更新する。回転体換算質量や走行抵抗等も、与えられた条件だけを数値化する。



10. 典型的な解法の流れ

低い電圧段で起動 → $E=0$ なので起動電流を確認 → 加速で E 増加・ I_a 低下 → 次の電圧段へ移行 → トルクを車輪周力へ換算 → $F_t - F_r$ から加速度 → 時間 - 速度へ積分

11. 頻出ミス

停止時に $E \neq 0$ とする / 起動電流を V_a/E で求める / 同一電圧段で速度上昇とともに電流も増えると考え / タップ上昇時に E も瞬時に跳ね上がると考える / 直巻で常に $T \propto I_a^2$ とする / 減速比 G の向きを逆にする / $\min^{-1}$ をそのまま $v=r\omega$ へ代入する / F_t だけで加速度を求める / 未確認実車値を真値として置く

3段階例題と過去問接続

12. 基礎例題: 電圧段を上げると電流はどう変わるか

教材用仮定値: $R_a=0.20\ \Omega$ 、 $V_1=40\text{ V}$ 。停止時 $I_{\text{start}}=40/0.20=200\text{ A}$ 。加速して $E=24\text{ V}$ なら同じ第1段で $I_1=(40-24)/0.20=80\text{ A}$ 。同じ瞬間に $V_2=60\text{ V}$ へ上げると E はほぼ連続なので $I_2=(60-24)/0.20=180\text{ A}$ 。したがって $200\text{ A} \rightarrow 80\text{ A}$ へ低下 $\rightarrow$ 電圧段を上げて 180 A へ回復する。

13. 本試験標準例題: 始動電流の指数減衰

教材用仮定値: $V_a=120\text{ V}$ 、 $R_a=0.40\ \Omega$ 、 $K_E=K_T=1.20$ 、 $J=6.0$ 。無負荷・ L_a 無視。 $\tau=J R_a/(K_E K_T)=1.67\text{ s}$ 、 $i_a(0)=120/0.40=300\text{ A}$ 。 $t=\tau$ では $i_a=300e^{-1}\approx 110\text{ A}$ 。 $\omega(\tau)=(120/1.20)(1-e^{-1})\approx 63.2\text{ rad/s}$ 。電圧方程式 $(120-1.20\times 63.2)/0.40\approx 110\text{ A}$ で検算一致。

14. 複合例題: 必要電圧 $\rightarrow$ けん引力 $\rightarrow$ 加速時間

すべて教材用仮定値。 $V_1=300\text{ V}$ 、 $R_a=0.25\ \Omega$ 、 $I_{a1}=200\text{ A}$ 、 $n_1=500\text{ min}^{-1}$ 、 $n_2=750\text{ min}^{-1}$ 、 $T_2=0.8T_1$ 。 $E_1=250\text{ V}$ 、 $E_2=375\text{ V}$ 、 $I_{a2}=160\text{ A}$ 、 $V_2=415\text{ V}$ 。 $\omega_1\approx 52.36\text{ rad/s}$ より $K_E\approx 4.775$ 。SI整合モデルで $K_T=4.775$ とすると $T_{m2}\approx 764\text{ N}\cdot\text{m}$ 。 $N=16$ 、 $G=2.5$ 、 $\eta_g=0.90$ 、 $r_w=0.45\text{ m}$ より $F_t\approx 61.1\text{ kN}$ 。 $m_{\text{eq}}=2.00\times 10^5\text{ kg}$ 、 $F_r=21.1\text{ kN}$ なら $a\approx 0.200\text{ m/s}^2$ 。 $v_1\approx 9.42\text{ m/s}$ 、 $v_2\approx 14.14\text{ m/s}$ なので $\Delta t\approx 23.6\text{ s}$ 。

15. 過去問でどう出るか

H28一次 機械 問1: $V_a=R_a i_a+K_E \omega$ 、 $J d\omega/dt=K_T i_a-T_L$ 、慣性・始動電流過渡。

H28一次 機械 問5: 固定範囲は鉄道用直巻電動機と大始動トルク。

H26一次 機械 問5: 固定範囲は始動トルクと直巻電動機。

H24二次 機械・制御 問1: 固定範囲は $E_1\rightarrow E_2\rightarrow I_{a2}\rightarrow V_2$ の必要端子電圧逆算。

16. 公式・解法まとめ

停止時: $\omega=0$ 、 $E=0$ 、 $I_a=V_a/R_a$ 。基本式: $V_a=E+I_a R_a$ 、 $E=k_e \Phi \omega$ 、 $T=k_t \Phi I_a$ 。始動過渡: $\tau=J R_a/(K_E K_T)$ 、 $\omega(t)=(V_a/K_E)\{1-\exp(-t/\tau)\}$ 、 $i_a(t)=(V_a/R_a)\exp(-t/\tau)$ 。直巻未飽和域: $\Phi\propto I_a$ 、 $T\propto I_a^2$ 。けん引力: $F_t=N \eta_g G T_m/r_w$ 。加速: $m_{\text{eq}} dv/dt=F_t-F_r$ 。

固定境界

本テーマへ追加しない: 発電ブレーキ・回生 / 主回路総合損失・効率 / サイリスタ位相制御 / 誘導電動機・PWM・VVVF・四象限運転 / チョップパ制御 / 未確認の0系固有数値。